



UFPB
CENTRO DE INFORMÁTICA



Monitorando

VERSÃO 1.0

Equipe do Projeto:

- Allan Gabriel da Cunha Vasconcelos – 20240009142
- Davi Alves Rodrigues – 20230102377
- Gabriel Barbosa Ribeiro de Oliveira – 20230012814
- João Vitor Sampaio Costa – 20230089776
- Nathan Meira Nóbrega - 20240008904

Sumário:

1. Introdução.....	4
1.1. Propósito do documento.....	4
1.2. Visão geral do documento.....	4
2. Descrição Geral.....	5
2.1. Motivação.....	5
2.2. Visão Geral do sistema.....	5
2.3. Usuários do sistema.....	6
3. Glossário.....	7
4. Elicitação de Requisitos.....	8
4.1. Análise Documental.....	8
4.2. Sessões de Pesquisa.....	8
4.3. Brainstorming Interno.....	8
5. Análise de Requisitos.....	9
5.1. Requisitos Funcionais.....	9
5.1.1. Consulta, Visualização e Navegação.....	9
5.1.2. Demonstração de Interesse e Gestão de Horários.....	11
5.1.3. Notificações.....	11
5.1.4. Registro de Presença.....	12
5.1.5. Gestão de Materiais.....	13
5.1.6. Relatórios.....	13
5.1.7. Cadastro, Autenticação e Gestão de Perfis.....	14
5.1.8. Comunicação (Chat).....	15
5.2. Requisitos Não Funcionais.....	17
5.2.1. Usabilidade e Interface.....	17
5.2.2. Desempenho e Disponibilidade.....	18
5.2.3. Confiabilidade e Integridade.....	19
5.3. Regras de negócio.....	19
5.3.1. Atendimento e Agendamento.....	19
5.3.2. Materiais Didáticos.....	20
5.3.3. Permissões e Escopo.....	20
5.3.4. Relatórios.....	20
5.3.5. Contas e Autenticação.....	20
6. Diagrama de casos de Uso.....	23
7. Casos de Uso.....	24
8. Rastreabilidade.....	36
8.1 Matriz de Rastreabilidade: Casos de Uso x Requisitos Funcionais.....	36
8.2 Matriz de Rastreabilidade: Casos de Uso x Requisitos Não Funcionais.....	37

1. Introdução

1.1. Propósito do documento

Este documento tem por objetivo apresentar os requisitos que o sistema Monitorando deve atender em diferentes níveis de detalhamento. Isso é estruturado por meio de seções divididas que explicitam mais claramente cada requisito do projeto.

1.2. Visão geral do documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto. As demais seções apresentam a especificação do sistema Monitorando e estão organizadas como descrito abaixo.

- Seção 1: Descrição geral do documento de requisitos, especificando quais tópicos abordados em cada uma de suas seções.
- Seção 2: Apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.
- Seção 3: Define os termos técnicos, as siglas de prioridade, os acrônimos e as entidades do sistema para garantir o entendimento uniforme do texto.
- Seção 4: Apresenta o detalhamento técnico do sistema, subdividido em Requisitos Funcionais, Requisitos Não Funcionais e as Regras de Negócio que orientam as funcionalidades.
- Seção 5: Apresenta o Diagrama de casos de Uso, fornecendo uma representação visual inicial e mapeando o fluxo principal e alternativo de navegação dos usuários.
- Seção 6: Documenta os Casos de Uso detalhados, definindo atores, prioridades, pré/pós-condições e os fluxos de eventos para as funcionalidades do sistema.

2. Descrição Geral

Atualmente, o ambiente acadêmico sofre com a desorganização e a dispersão de informações, principalmente quando falamos sobre monitorias e tutorias, uma vez que as comunicações sobre as mesmas estão espalhadas por múltiplos canais informais. Essa descentralização cria uma verdadeira bagunça que impacta negativamente a rotina e o aprendizado de todos os envolvidos. Desse modo, seja de forma direta para os estudantes, que enfrentam dificuldades para encontrar horários atualizados e acessar materiais de apoio, ou para os monitores que perdem tempo sem alunos para atender, essas questões influenciam diretamente na eficiência operacional. Além disso, a gestão acadêmica é prejudicada

indiretamente, pois as coordenações carecem de métricas centralizadas para acompanhar a participação e o impacto das monitorias.

Diante deste cenário, propomos, então, o Monitorando, uma solução com plataforma web que atenda às principais necessidades dos usuários ligadas ao apoio acadêmico, seja consultando horários de tutores, realizando a demonstração de interesse de sessões ou acessando materiais didáticos (como slides e listas de exercício). O usuário precisará se autenticar de acordo com o seu perfil — estudante, monitor/tutor ou professor/coordenador —, garantindo que os registros de carga horária, relatórios e feedbacks de progresso sejam organizados de forma segura e pessoal, além de preparar o sistema para uma visão de futuro onde será possível conectar e integrar esses dados com ecossistemas institucionais já existentes, como o SIGAA e o Moodle.

2.1. Motivação

A principal motivação para a criação do Monitorando é resolver os gargalos reais de comunicação e organização que existem atualmente entre estudantes, docentes e a instituição. O cenário atual apresenta informações dispersas em múltiplos canais, o que gera uma verdadeira bagunça e dificulta o acesso e a organização. Devido a essa descentralização, os estudantes não encontram horários atualizados, os monitores precisam registrar atendimentos manualmente, os materiais de apoio ficam espalhados em diferentes plataformas e falta à coordenação o acesso a métricas centralizadas. O projeto busca transformar a gestão acadêmica ao centralizar registros, métricas e cronogramas, garantindo eficiência operacional e permitindo que os envolvidos foquem no seu desenvolvimento acadêmico ao invés de em burocracias.

2.2. Visão Geral do sistema

O Monitorando é uma plataforma de auxílio para monitorias desenvolvida sob a premissa de reunir "Monitorias e materiais: tudo em um só lugar!". Para atender a essa demanda, o sistema atua como um canal único e propõe a solução:

- **Plataforma Web:** Um sistema centralizado focado na consulta de horários, demonstrações de interesse em sessões, disponibilização de materiais de estudo, registro de atendimentos e geração de relatórios automáticos.

Entre as principais funcionalidades do sistema, destacam-se a capacidade de visualizar monitores e horários disponíveis por disciplina, demonstrar interesse em sessões, acessar materiais didáticos (como slides, listas de exercícios e videoaulas) e gerar feedback para avaliar o impacto da monitoria por meio de indicadores como o número de atendimentos e o desempenho dos alunos que as frequentam.

2.3. Usuários do sistema

- **Alunos:** São usuários diretos que utilizam o sistema para agendar sessões de monitoria de forma rápida, acessar materiais de apoio e receber notificações de horários.

- **Perfil:** Estudante regularmente matriculado que busca apoio acadêmico complementar nas disciplinas.
- **Interação com o sistema:** É o principal consumidor de conteúdo. Utiliza a plataforma para pesquisar disciplinas, favoritar monitorias, visualizar a grade de horários, demonstrar interesse em sessões futuras e confirmar sua presença presencialmente (via código). Além disso, acessa o repositório para baixar materiais de estudo e utiliza o chat para tirar dúvidas pontuais com os monitores.
- **Monitores/Tutores:** Usuários que buscam organizar seus atendimentos, registrar demandas facilmente e compartilhar materiais didáticos de forma centralizada.
 - **Perfil:** Estudante designado oficialmente pela coordenação para auxiliar academicamente em uma disciplina específica. Possui permissões de escrita restritas ao escopo da disciplina à qual está vinculado.
 - **Interação com o sistema:** Atua como o principal alimentador de dados diários. Utiliza o sistema para gerenciar sua grade de horários de atendimento, visualizar a demanda de alunos interessados, gerar os códigos de presença durante as sessões e fazer o upload de materiais didáticos. Também interage ativamente no chat respondendo às dúvidas dos alunos.
- **Professores e Coordenadores:** Usuários como coordenadores de curso, de monitoria/tutoria e professores das disciplinas, que necessitam de métricas reais e relatórios automáticos sobre a participação e o impacto das monitorias para a gestão acadêmica.
 - **Perfil:** Membro do corpo docente, coordenador de curso ou de monitoria. Possui permissões administrativas globais ou sobre um conjunto de disciplinas sob sua alçada.
 - **Interação com o sistema:** Focado na gestão e supervisão pedagógica. O Coordenador atua na gestão de acessos, podendo promover alunos a monitores e revogar esses vínculos. O Professor interage com a plataforma realizando uploads de materiais complementares e, principalmente, gerando relatórios quantitativos automatizados (com gráficos e métricas de cancelamentos, presenças e engajamento) para avaliar o impacto real do programa de monitoria.

3. Glossário

3.1. Glossário

- 3.1.1. **MUST** - Requisitos imprescindíveis para o funcionamento do sistema, eles devem ser implementados de forma prioritária.
- 3.1.2. **SHOULD** - Requisitos importantes para o sistema, sem eles o sistema pode funcionar de forma incorreta ou defeituosa, contudo, não afetam criticamente o funcionamento.
- 3.1.3. **COULD** - Requisitos não tão importante, mas que quando implementados agregam valor ao sistema na perspectiva dos usuários
- 3.1.4. **WILL NOT HAVE** - Requisitos que não são importantes para o sistema e não tem prioridade na implementação das primeiras versões do software
- 3.1.5. **Entidade Aluno** - Entidade habilitada a consumir informações e criar demonstrações de interesse no sistema.
- 3.1.6. **Entidade Coordenador** - Entidade habilitada a realizar mudanças nas informações e usuários do sistema.
- 3.1.7. **Entidade Monitor** - Entidade habilitada a realizar mudanças nas informações do sistema;
- 3.1.8. **Entidade Material** - Qualquer arquivo divulgado por *Monitor/Coordenador/Professor* no sistema.
- 3.1.9. **Entidade Usuário** - Todas as entidades que irão acessar a plataforma: *Aluno, Coordenador e Monitor*.
- 3.1.10. **Entidade Discente** - Todas as entidades que são estudantes e acessam a plataforma: *Aluno e Monitor*.
- 3.1.11. **Entidade Disciplina** - Entidade cadastrada por um Coordenador que representa uma disciplina da universidade.
- 3.1.12. **Entidade Docente** - Todas as entidades que fazem parte do corpo acadêmico e acessam a plataforma: *Coordenador e Professor*.

3.2. Acrônimos

Acrônimo/abreviação	Descrição
RF	Requisito funcional.
RNF	Requisito não funcional.
RN	Regras de negócio
CdU	Caso de uso

4. Elicitação de Requisitos

A etapa de elicitação de requisitos teve como objetivo compreender as necessidades dos usuários e identificar as funcionalidades essenciais para o desenvolvimento do sistema *Monitorando*. Para isso, a equipe adotou diferentes estratégias de levantamento de informações, buscando alinhar o sistema às demandas institucionais e às expectativas dos futuros usuários.

4.1. Análise Documental

Foi realizada uma análise de documentos institucionais relacionados aos programas de monitoria e tutoria da universidade, incluindo editais, regimentos internos, resoluções e manuais administrativos. Essa atividade permitiu identificar e compreender as principais regras de negócio envolvidas no processo, como critérios de participação, carga horária exigida, atribuições de monitores e tutores, restrições acadêmicas, prazos e fluxos administrativos.

A partir dessa análise, foi possível definir requisitos funcionais e restrições do sistema que garantisse conformidade com as normas institucionais vigentes.

4.2. Sessões de Pesquisa

Cada integrante da equipe realizou sessões individuais de pesquisa com o objetivo de investigar aplicações semelhantes e estudar soluções já existentes no contexto de monitorias acadêmicas. Nessas pesquisas, foram analisadas funcionalidades recorrentes, problemas frequentemente enfrentados por estudantes e professores, além de boas práticas de usabilidade e organização de sistemas educacionais.

As informações coletadas auxiliaram na identificação das principais necessidades do sistema, como gerenciamento de monitorias, acompanhamento de atividades, comunicação entre participantes, divulgação de oportunidades e controle de processos acadêmicos relacionados à monitoria.

4.3. Brainstorming Interno

Após a coleta inicial de informações, a equipe promoveu uma reunião de brainstorming para discutir os dados obtidos e consolidar os requisitos do sistema. Nessa reunião, os integrantes compartilharam percepções, levantaram possíveis soluções e debateram prioridades de implementação.

O brainstorming permitiu triangular as informações provenientes das pesquisas e da análise documental, favorecendo a definição colaborativa das funcionalidades do *Monitorando*. Além disso, essa etapa contribuiu para alinhar a visão da equipe sobre os objetivos do sistema e organizar os requisitos de acordo com sua relevância e viabilidade de desenvolvimento.

5. Análise de Requisitos

5.1. Requisitos Funcionais

5.1.1. Consulta, Visualização e Navegação

5.1.1.1. [RF001] Visualizar lista de monitorias

Descrição: O sistema deve permitir que os *Usuários* visualizem uma lista das disciplinas que possuem monitorias disponíveis. A listagem deve ser ordenada alfabeticamente e paginada (com limite de 15 itens por página, permitindo navegação entre as páginas). Cada item da lista deve exibir obrigatoriamente: o nome da disciplina, a quantidade de monitores vinculados a ela, a quantidade de sessões disponíveis e um contador de tempo aproximado para a próxima sessão (arredondado sempre em múltiplos de 5 minutos).

Prioridade:

☒ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.1.1.2. [RF002] Consulta de monitorias por disciplina

Descrição: O sistema deve permitir que os *Usuários* pesquisem por monitorias cadastradas através do nome da disciplina.

Prioridade:

☒ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.1.1.3. [RF003] Consulta de monitorias por monitor

Descrição: O sistema deve permitir que os *Usuários* pesquisem por monitorias cadastradas através do nome do *Monitor*.

Prioridade:

☒ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.1.1.4. [RF004] Grade de horários

Descrição: O sistema deve exibir para os *Usuários* uma grade de horários semanal, agrupada por monitor, contendo todas as sessões de monitoria vinculadas a uma disciplina previamente selecionada.

Prioridade:

☒ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.1.1.5. [RF005] Horários disponíveis

Descrição: O sistema deve indicar visualmente para os *Usuários* quais horários na grade de monitorias está disponível para demonstração de interesse.

Prioridade:

☒ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.1.1.6. [RF006] Marcação de disciplinas como favoritas pelos usuários

Descrição: O sistema deve permitir que o *Discente* marque e desmarque disciplinas como "favoritas". As disciplinas favoritadas devem ser visualmente destacadas e ordenadas no topo das listagens, tanto na tela inicial do usuário quanto nas telas de busca de disciplinas.

Prioridade:

☐ Must ☒ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.1.1.7. [RF007] Visualização alunos matriculados

Descrição: O sistema deve permitir que o *Coordenador* visualize uma listagem geral de todos os perfis de *Aluno* cadastrados na aplicação. A lista deve ser exibida em ordem alfabética, paginada com limite de 50 itens por página (permitindo a navegação entre elas), e apresentar obrigatoriamente o nome completo e a matrícula de cada estudante.

Prioridade:

☒ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.1.1.8. [RF008] Pesquisar alunos matriculados

Descrição: O sistema deve permitir que o *Coordenador* filtre a listagem descrita no [RF007], realizando uma busca a partir do nome (completo ou parcial) ou do número de matrícula do *Aluno*.

Prioridade:

☒ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.1.1.9. [RF009] Visualização de detalhes de monitoria

Descrição: O sistema deve permitir que o *Usuário* visualize os detalhes completos de uma monitoria após selecioná-la. A tela de detalhes deve exibir obrigatoriamente: o nome do monitor responsável, o local de atendimento e a sua respectiva grade de horários semanal descrita no [RF003].

Prioridade:

☒ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.1.2. Demonstração de Interesse e Gestão de Horários

5.1.2.1. [RF010] Efetuar demonstração de interesse

Descrição: O sistema deve permitir que os *Discentes* efetuem demonstração de interesse em uma sessão de monitoria mediante a seleção de um horário disponível na grade. Assim que a demonstração de interesse é feita, o *Discente* tem a Check-in confirmado.

Prioridade:

☒ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.1.2.2. [RF011] Cadastro de horários *Monitor*

Descrição: O sistema deve permitir que o *Monitor* cadastre seus horários de disponibilidade para atendimento, informando os seguintes dados: dia da semana, horário de início, horário de término. Este cadastro deve ser vinculado obrigatoriamente à disciplina no qual o monitor possui atuação, respeitando a [RN005].

Prioridade:

☒ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.1.2.3. [RF012] Visualização de demonstrações de interesse pelo *Discente*

Descrição: O sistema deve permitir que o *Discente* visualize uma lista de suas demonstrações de interesse (futuros e passados), com no máximo 10 itens em ordem cronológica decrescente, exibindo detalhes essenciais como data, horário, disciplina e nome do *Monitor*, status de presença.

Prioridade:

☒ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.1.2.4. [RF013] Visualização de sessões de monitoria *Monitor*

Descrição: O sistema deve permitir que o *Monitor* visualize a lista de suas sessões de monitoria (passadas e futuras), exibindo no máximo 10 itens por página. As sessões devem ser ordenadas exibindo primeiro os atendimentos mais próximos à data/hora atual seguindo a [RN010]. Cada item da lista deve exibir obrigatoriamente: data, horário, quantidade de alunos que registraram interesse e a quantidade de presenças confirmadas.

Prioridade:

☒ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.1.2.5. [RF014] Confirmar Check-in *Monitor*

Descrição: O sistema deve permitir que o *Monitor* confirme previamente a sua presença a uma sessão de monitoria futura, acessando a lista de demonstrações de interesse descritas no [RF013]. A confirmação de Check-in segue a [RN001].

Prioridade:

☐ Must ☒ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.1.2.6. [RF015] Cancelar demonstração de interesse *Discente*

Descrição: O sistema deve permitir que o *Discente* consiga cancelar uma demonstração de interesse futuro, acessando a lista de demonstrações de interesse descrita no [RF012].

Prioridade:

☐ Must ☒ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.1.2.7. [RF016] Cancelar horário *Monitor*

Descrição: O sistema deve permitir que o *Monitor* consiga cancelar um horário presente ou futuro, acessando a grade de horários descrita no [RF004]. Após o cancelamento, o sistema deve manter o status do horário em "indisponível" na grade de horários.

Prioridade:

☐ Must ☒ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.1.3. Notificações

5.1.3.1. [RF017] Notificação de demonstração de interesse *Discente*

Descrição: O sistema deve notificar o *Discente* sobre uma demonstração de interesse próxima. As notificações devem ser 12 horas, 4 horas e 1 hora antes do atendimento por meio do envio de

um e-mail para o e-mail cadastrado no perfil do *Discente*. O e-mail deve conter data, horário, disciplina e nome do *Monitor*.

Prioridade:

☐ Must ☒ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.1.3.2. [RF018] Notificação de demonstração de interesse *Monitor*

Descrição: O sistema deve notificar o *Monitor* sobre uma demonstração de interesse próximo. As notificações devem ser 12 horas, 4 horas e 1 hora antes do atendimento por meio do envio de um e-mail para o e-mail cadastrado no perfil do *Monitor*. O e-mail deve conter data, horário, disciplina, nome do *Discente*, modalidade e status de presença.

Prioridade:

☐ Must ☒ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.1.4. Registro de Presença

5.1.4.1. [RF019] Registro de presença *Monitor*

Descrição: O sistema deve gerar e exibir uma sequência alfanumérica aleatória de 6 dígitos exclusiva para cada sessão de atendimento. Este código deve ficar visível para o *Monitor* ao acessar os detalhes do atendimento em andamento, através da lista descrita no [RF013], para que ele possa repassá-lo ao *Discente*.

Prioridade:

☒ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.1.4.2. [RF020] Registro de presença *Discente*

Descrição: O sistema deve permitir que o *Discente* insira a sequência alfanumérica fornecida pelo *Monitor* (conforme o [RF019]) nos detalhes da sua demonstração de interesse em andamento, acessando a lista do [RF012]. A inserção correta do código validará a presença e alterará o status de demonstração de interesse para "Presente".

Prioridade:

☒ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.1.5. Gestão de Materiais

5.1.5.1. [RF021] Upload de *Material*

Descrição: O sistema deve permitir que o *Monitor* e *Docentes* realizem o upload de *Materiais*. A ação deve respeitar os formatos permitidos [RN002], o limite de tamanho [RN003] e as restrições de escopo de disciplina da [RN004].

Prioridade:

☒ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.1.5.2. [RF022] Visualização de *Material*

Descrição: O sistema deve exibir para os *Usuários* uma lista dos *Materiais* disponíveis de uma disciplina previamente selecionada. A lista deve apresentar as seguintes informações: como nome, formato, tamanho, data de upload.

Prioridade:

☒ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.1.5.3. [RF023] Download de *Material*

Descrição: O sistema deve permitir que os *Usuários* façam o download de um arquivo selecionado da lista de *Materiais* citada no [RF022].

Prioridade:

☒ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.1.6. Relatórios

5.1.6.1. [RF024] Geração de relatórios de monitoria

Descrição: O sistema deve permitir que o *Docente* gere um relatório quantitativo referente a uma disciplina selecionada. O relatório deve detalhar, por *Monitor*, as seguintes métricas: total de sessões realizadas, cancelamentos feitos por *Discentes*, cancelamentos feitos pelo *Monitor* e total de presenças confirmadas. O documento deve apresentar uma totalização final agrupando todos os *Monitores* da disciplina, acompanhada de gráficos gerados conforme a [RN005].

Prioridade:

☒ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.1.7. Cadastro, Autenticação e Gestão de Perfis

5.1.7.1. [RF025] Cadastro de *Aluno*

Descrição: O sistema deve permitir a criação de novas contas de acesso para a entidade *Aluno*, mediante o preenchimento de um formulário de registro conforme a [RN006].

Prioridade:

☒ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.1.7.2. [RF026] Cadastro de *Docente*

Descrição: O sistema deve permitir a criação de novas contas de acesso para a entidade *Docente*, mediante o preenchimento de um formulário de registro conforme a [RN007].

Prioridade:

☒ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.1.7.3. [RF027] Envio de código de verificação de e-mail

Descrição: O sistema deve validar a autenticidade do e-mail informado nos cadastros ([RF025] e [RF026]). Enviando um código numérico aleatório de 6 dígitos para o e-mail do usuário.

Prioridade:

☒ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.1.7.4. [RF028] Promoção de *Aluno* para *Monitor*

Descrição: O sistema deve permitir que o *Coordenador* altere o perfil de acesso de um *Aluno* para *Monitor*, vinculando-o obrigatoriamente a uma disciplina específica.

Prioridade:

☒ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.1.7.5. [RF029] Revogação de perfil de *Monitor*

Descrição: O sistema deve permitir que o *Coordenador* altere o perfil de acesso de um *Monitor* para *Aluno*, desvinculando-o obrigatoriamente da disciplina específica a qual era vinculado.

Prioridade:

☒ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.1.7.6. [RF030] Autenticação de *Usuário*

Descrição: O sistema deve permitir que os *Usuários* realizem a autenticação na plataforma informando o e-mail e a senha cadastrados previamente. Após a validação bem-sucedida das credenciais, o sistema deve direcionar o usuário para a interface correspondente ao seu nível de acesso.

Prioridade:

☒ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.1.7.7. [RF031] Validação do código de verificação do e-mail

Descrição: O sistema deve disponibilizar uma interface para que ele insira o código referido pelo [RF0027].

Prioridade:

☒ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.1.7.8. [RF032] Recuperação de senha

Descrição: O sistema deve permitir que os *Usuários* solicitem a redefinição de sua senha de acesso informando o seu e-mail institucional cadastrado. O sistema enviará um link seguro para este e-mail, direcionando o usuário para uma tela de redefinição onde a nova senha escolhida deverá obrigatoriamente respeitar a política estabelecida na [RN009].

Prioridade:

☒ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.1.8. Comunicação (Chat)

5.1.8.1. [RF033] Iniciar conversa no Chat

Descrição: O sistema deve permitir que o *Discente* inicie uma conversa privada, baseada em troca de mensagens de texto, com um *Monitor* previamente selecionado através da tela de detalhes da monitoria.

Prioridade:

☐ Must ☒ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.1.8.2. [RF034] Lista de conversa do *Discente*

Descrição: O sistema deve permitir que o *Discente* visualize uma lista de todos os seus chats ativos. A lista deve exibir o nome do *Monitor*, a disciplina correspondente, um resumo da última mensagem trocada e a data/hora do último envio.

Prioridade:

☐ Must ☒ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.1.8.3. [RF035] Lista de conversas do *Monitor*

Descrição: O sistema deve permitir que o *Monitor* visualize uma lista de todos os chats iniciados com ele pelos *Discentes*. A lista deve exibir o nome do *Discente*, um resumo da última mensagem trocada e a data/hora do último envio.

Prioridade:

☐ Must ☒ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.1.8.4. [RF036] Envio de mensagens

Descrição: O sistema deve permitir que os *Discentes* e *Monitores* enviem mensagens de texto dentro de uma conversa ativa.

Prioridade:

☐ Must ☒ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.1.8.5. [RF037] Recebimento de mensagens

Descrição: O sistema deve permitir que os *Discentes* e *Monitores* recebam mensagens de texto dentro de uma conversa ativa. As mensagens devem ser ordenadas cronologicamente e indicar visualmente o remetente, a data e o horário de envio de cada balão de texto.

Prioridade:

☐ Must ☒ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.1.8.6. [RF038] Histórico da conversa

Descrição: O sistema deve armazenar e exibir para os *Discentes* e *Monitores* o histórico completo de mensagens trocadas em um chat específico sempre que a respectiva conversa for aberta através da lista detalhada nos [RF034] ou [RF035].

Prioridade:

☐ Must ☒ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.2. Requisitos Não Funcionais

5.2.1. Usabilidade e Interface

5.2.1.1. [RNF001] Eficiência de navegação para demonstração de interesse e disciplinas

Descrição: A interface do usuário deve permitir que o usuário seja capaz de verificar suas demonstrações de interesse em sessões nas disciplinas de interesse em três cliques ou menos.

Prioridade:

☒ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.2.1.2. [RNF002] Adaptação dinâmica de layout por resolução de tela

Descrição: A interface do sistema deve adaptar seu layout dinamicamente sem gerar quebra de elementos visuais ou barra de rolagem horizontal em larguras de tela que variam do mínimo de 768px até o máximo de 1920px.

Prioridade:

☒ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.2.1.3. [RNF003] Compatibilidade multiplataforma

Descrição: O sistema deve ser capaz de rodar sem perda de funcionalidades nas últimas versões estáveis dos seguintes navegadores: Chrome, Firefox, Edge, Safari, Opera e Brave. incluindo versões mobile dos mesmos.

Prioridade:

☒ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.2.2. Desempenho e Disponibilidade

5.2.2.1. [RNF004] Taxa de disponibilidade contínua do sistema

Descrição: O sistema deve estar disponível para acesso durante 99% do dia, salvo manutenções periódicas.

Prioridade:

☒ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.2.2.2. [RNF005] Tempo máximo de resposta para interações na interface

Descrição: O sistema deve responder a uma ação do usuário (apertar de um botão, navegação entre abas ou pesquisas) em até 2,5 segundos em 90% das requisições.

Prioridade:

☐ Must ☒ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.2.2.3. [RNF006] Desempenho de upload

Descrição: O sistema deve fazer o upload de qualquer arquivo enviado pelo usuário em até 20 segundos em 90% dos uploads.

Prioridade:

☐ Must ☒ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.2.2.4. [RNF007] Capacidade de suporte a múltiplos usuários simultâneos

Descrição: O sistema deve ser projetado para suportar no mínimo 1000 usuários simultâneos.

Prioridade:

☐ Must ☐ Should ☒ Could ☐ Will not have

5.2.3. Confiabilidade e Integridade

5.2.3.1. [RNF008] Integridade do Upload de Materiais

Descrição: O processo de upload de arquivos e a gravação do link no banco de dados devem ser atômicos. O sistema só deve retornar a mensagem de "Upload concluído com sucesso" para o monitor após receber a confirmação de gravação do arquivo no servidor de armazenamento. Em caso de falha ou interrupção de rede, o sistema deve realizar o *rollback* automático em até 1 minuto, não salvando o registro parcial e garantindo que não existam "arquivos fantasmas" ou links quebrados no repositório.

Prioridade:

☒ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.2.3.2. [RNF009] Durabilidade e Redundância de Materiais

Descrição: Todos os materiais didáticos enviados para o repositório devem ser armazenados em uma infraestrutura que garanta redundância. Após a conclusão do upload, o sistema deve replicar o arquivo para um servidor de backup (ou zona de disponibilidade secundária) em um intervalo máximo de 60 minutos. A perda de arquivos armazenados com sucesso deve ser inferior a 0,05% ao ano.

Prioridade:

☒ Must ☐ Should ☐ Could ☐ Will not have

5.2.3.3. [RNF010] Confiabilidade e Integridade de Mensageria

Descrição: O sistema deve garantir a entrega das mensagens trocadas no canal de chat de forma íntegra (sem alterações de conteúdo) em pelo menos 99,5% das transmissões em condições normais de rede. Para prevenir a perda silenciosa de informações, caso ocorra instabilidade e o sistema não consiga entregar a mensagem ao destinatário ou ao servidor, o remetente deve receber um feedback visual claro (como um alerta de "falha no envio") em até 10 segundos, permitindo a tentativa de reenvio.

Prioridade:

☐ Must ☐ Should ☒ Could ☐ Will not have

5.3. Regras de negócio

5.3.1. Atendimento e Agendamento

5.3.1.1. [RN001] Janela máxima de cancelar demonstração de interesse com check-in confirmada.

Descrição: Um cancelamento de check-in só deve acontecer até no máximo de 1 hora antes do atendimento, se não feita na janela de demonstração de interesse - 2 horas antes do atendimento o check-in é confirmada.

5.3.2. Materiais Didáticos

5.3.2.1. [RN002] Tipos de arquivos disponíveis para *Materiais*

Descrição: Um *Material* pode ter as seguintes extensões de arquivo: .png, .jpeg, .tif, .mp4, .wav, .mkv e .pdf.

5.3.2.2. [RN003] Tamanho máximo para *Materiais*

Descrição: Um *Material* deve ter tamanho máximo de 200Mb.

5.3.3. Permissões e Escopo

5.3.3.1. [RN004] Restrição de escopo por vínculo

Descrição: As entidades do tipo *Monitor* só possuem permissão de escrita (inserção, alteração ou exclusão de dados) na disciplina a qual estão oficialmente vinculados no sistema. Entidades do tipo *Docente* possuem permissão global sobre as disciplinas de sua alçada.

5.3.4. Relatórios

5.3.4.1. [RN005] Escala temporal dos gráficos de relatórios

Descrição: Os gráficos gerados nos relatórios do sistema devem exibir uma comparação quantitativa distribuída por todos os meses do ano letivo selecionado (de janeiro a dezembro), incluindo os meses futuros que ainda não possuam dados consolidados, de forma a manter o padrão visual da escala.

5.3.5. Contas e Autenticação

5.3.5.1. [RN006] Dados obrigatórios para *Aluno*

Descrição: O formulário de criação de contas para *Aluno* deve conter os campos obrigatórios: Nome completo, E-mail conforme a [RN008], Matrícula e criar uma senha conforme a [RN009].

5.3.5.2. [RN007] Dados obrigatórios para *Docentes*

Descrição: O formulário de criação de contas para *Docentes* deve conter os campos obrigatórios: Nome completo, E-mail conforme a [RN008] e criar uma senha conforme a [RN009].

5.3.5.3. [RN008] E-mail de cadastro

Descrição: O sistema só deve aceitar e-mails institucionais.

5.3.5.4. [RN009] Política de senha

Descrição: A senha deve conter no mínimo 8 caracteres máximo 100 caracteres, incluindo pelo menos uma letra maiúscula e um número.

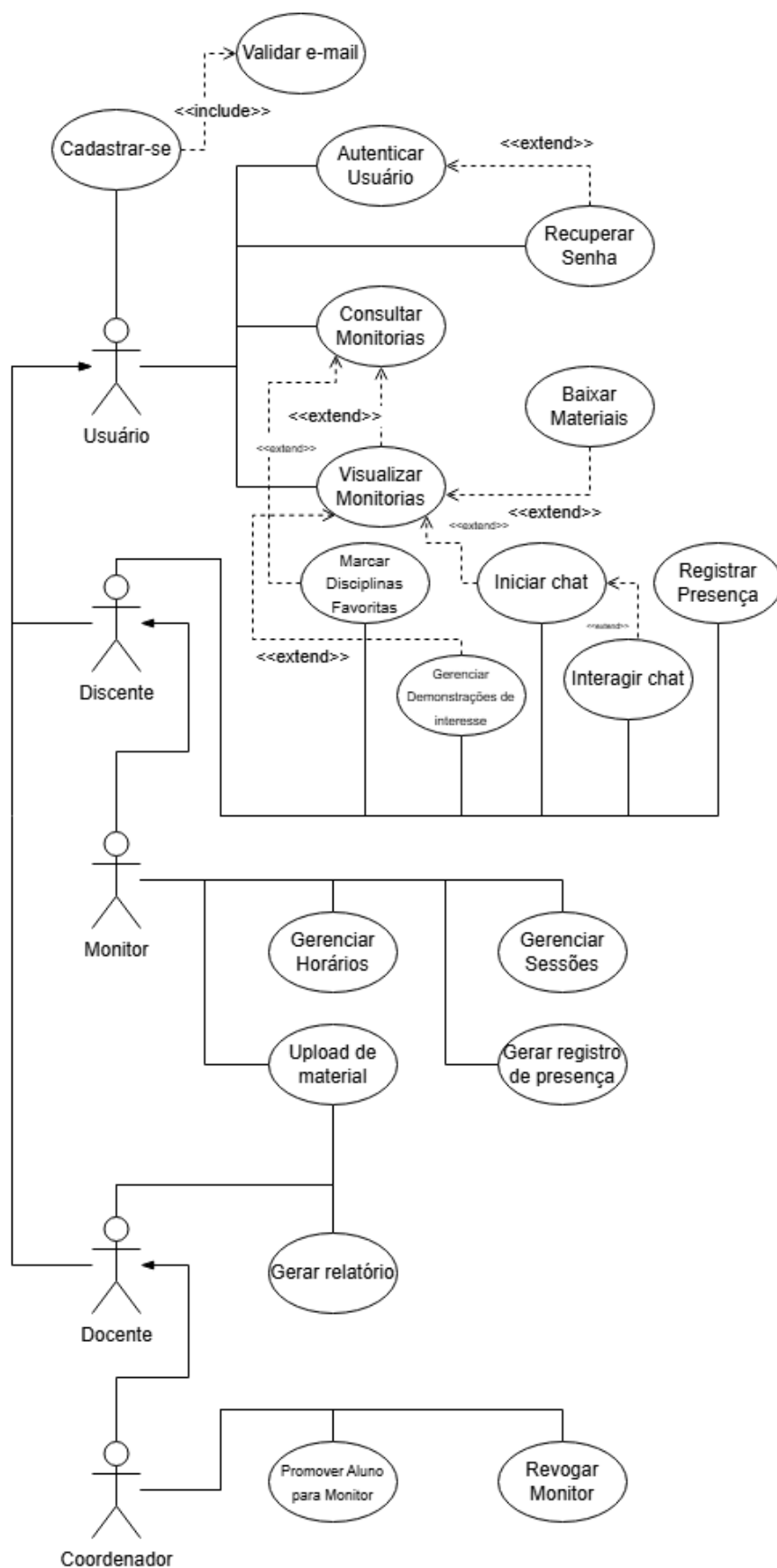
5.3.5.5. [RN009] Ativação de conta

Descrição: Uma conta só deve ser ativada e liberada para login após a inserção correta do código correspondente.

5.3.5.6. [RN010] Limite temporal de visualização de agenda

Descrição: O sistema deve restringir a exibição de sessões de monitoria futuras a uma janela de tempo máxima de 7 (sete) dias corridos a partir da data e hora atuais. Sessões cadastradas com datas além deste limite não devem ser exibidas nas listagens de agenda do Monitor.

6. Diagrama de casos de Uso



7. Casos de Uso

7.1. [CdU001] Autenticação de usuário

Descrição: *Usuários* se autenticam para acessar as funcionalidades personalizadas da plataforma.

Ator: *Usuários*.

Prioridade: Essencial.

Entradas e pré-condições: O usuário deve possuir um cadastro previamente validado no sistema e não estar autenticado no momento.

Saídas e pós-condições: Acesso às funções e interfaces personalizadas da plataforma, estritamente de acordo com o nível de acesso do perfil do usuário logado.

Fluxo de eventos principal:

1. O usuário acessa a tela de login do sistema.
2. O usuário preenche os campos de identificação com seu e-mail institucional e senha.
3. O usuário clica no botão "Entrar".
4. O sistema valida as credenciais informadas.
5. O sistema direciona o usuário para a interface correspondente ao seu nível de acesso.

Fluxo Alternativo - Recuperar senha [UC001a]:

1. No passo 1 do fluxo principal, o usuário clica no botão "Recuperar senha".
2. O sistema executa o caso de uso [UC002];

Fluxo de Exceção - Dados incorretos [UC001b]:

1. No passo 4 do fluxo principal, o sistema identifica que o e-mail ou a senha informados estão incorretos.
2. O sistema valida que os dados estão incorretos;
3. O sistema exibe a mensagem de erro "Dados incorretos" para o usuário.
4. O sistema limpa apenas o campo de senha, mantendo o e-mail preenchido.

Fluxo de Exceção - E-mail faltante [UC001c]:

1. No passo 3 do fluxo principal, o usuário clica em "Continuar" sem preencher o campo de e-mail.
2. O sistema valida que o campo e-mail é obrigatório e não foi preenchido.
3. O sistema exibe a mensagem "E-mail faltante".

Fluxo de Exceção - Senha faltante [UC001d]:

1. No passo 3 do fluxo principal, o usuário clica em "Continuar" sem preencher o campo de senha.
2. O sistema valida que o campo senha é obrigatório e não foi preenchido.
3. O sistema exibe a mensagem "Senha faltante"

7.2. [CdU002] Recuperação de senha

Descrição: Permite que os Usuários solicitem a redefinição de sua senha de acesso informando o seu e-mail institucional previamente cadastrado.

Ator: *Usuários*.

Prioridade: Essencial.

Entradas e pré-condições: O usuário ter esquecido sua senha, possuir um cadastro ativo na plataforma e estar na tela de login/recuperação.

Saídas e pós-condições: A senha do usuário é atualizada com sucesso no banco de dados e ele é redirecionado para a tela de login para se autenticar com a nova credencial.

Fluxo de eventos principal:

1. O usuário clica na opção "Recuperar senha" na tela de login (Acesso via [UC001a]).
2. O sistema exibe uma interface solicitando o e-mail institucional do usuário.
3. O usuário preenche o campo com seu e-mail institucional e clica em "Enviar".
4. O sistema valida se o e-mail preenchido é válido e se existe na base de dados de usuários ativos.
5. O sistema envia um link seguro para o e-mail informado.
6. O sistema exibe uma mensagem orientando o usuário a verificar sua caixa de entrada.
7. O usuário acessa o e-mail, clica no link seguro e é direcionado para a tela de redefinição de senha.
8. O usuário digita a "Nova Senha" e repete a digitação no campo "Confirmar Nova Senha".
9. O sistema valida se a nova senha respeita a política de segurança da [RN009] e se ambos os campos coincidem.
10. O sistema efetiva a troca da senha e redireciona o usuário para a tela de login exibindo a mensagem "Senha alterada com sucesso".

Fluxos de Exceção - E-mail não cadastrado ou inválido [UC002a]:

1. No passo 4 do fluxo principal, o sistema identifica que o e-mail digitado não segue o padrão institucional da [RN008] ou não consta na base de dados.
2. O sistema exibe a mensagem de erro "E-mail institucional não encontrado ou inválido".
3. O sistema mantém o usuário na tela de recuperação de senha para uma nova tentativa.

Fluxos de Exceção - Senha fora da política de segurança [UC002b]:

1. No passo 9 do fluxo principal, o sistema identifica que a nova senha não possui no mínimo 8 caracteres, ou não contém uma letra maiúscula, ou não contém um número.
2. O sistema exibe uma mensagem de erro detalhando a política exigida: "A senha deve conter no mínimo 8 caracteres, incluindo pelo menos uma letra maiúscula e um número".
3. O sistema limpa os campos de senha.

Fluxos de Exceção - Senhas não coincidem [UC002c]:

1. No passo 9 do fluxo principal, o sistema identifica que a "Nova Senha" e a "Confirmar Nova Senha" são diferentes.
2. O sistema exibe a mensagem de erro "As senhas informadas não coincidem".
3. O sistema limpa os campos de senha.

6.3. [CdU003] Cadastro de usuário

Descrição: Permite a criação de novas contas de acesso para a plataforma. O sistema atende tanto a Alunos quanto a Docentes, diferenciando o tipo de perfil com base no e-mail fornecido e exigindo a validação da conta através de um código de verificação enviado ao correio eletrônico.

Ator: *Usuários.*

Prioridade: Essencial.

Entradas e pré-condições: O usuário não deve possuir um cadastro ativo com o e-mail informado e deve ter acesso à sua caixa de entrada do e-mail institucional correspondente.

Saídas e pós-condições: Uma nova conta de usuário é criada, validada no banco de dados e ativada. O usuário fica liberado para acessar a interface correspondente ao seu nível de acesso.

Fluxo de eventos principal:

1. O usuário acessa a tela de cadastro do sistema.
2. O usuário preenche os campos obrigatórios em comum: Nome completo, E-mail e Senha.
3. O sistema identifica automaticamente o perfil do usuário (Aluno ou Docente) com base na extensão/formato do e-mail institucional preenchido assim que não recebemos nenhum input novo por 1 segundo ou outro campo seja selecionado.
4. Caso o perfil identificado pelo e-mail seja de "Aluno", o sistema exibe dinamicamente o campo obrigatório "Matrícula".
5. O usuário preenche a Matrícula (se aplicável) e clica no botão "Cadastrar".
6. O sistema valida se o e-mail obedece à regra de ser estritamente institucional.
7. O sistema valida se a senha criada respeita a política de segurança.
8. O sistema envia um código numérico aleatório de 6 dígitos para o e-mail informado.
9. O sistema direciona o usuário para uma nova interface de validação, solicitando a inserção deste código.
10. O usuário insere o código numérico de 6 dígitos recebido no e-mail.
11. O sistema valida que o código está correto e ativa a conta, liberando-a para login.

Fluxo de Exceção - E-mail não institucional ou já cadastrado [UC003a]:

1. No passo 6 do fluxo principal, o sistema identifica que o e-mail inserido não é um e-mail institucional válido ou já está vinculado a uma conta ativa no banco de dados.
2. O sistema exibe a mensagem de erro "E-mail inválido ou já cadastrado. Utilize seu e-mail institucional".
3. O sistema impede o avanço e mantém o usuário na tela de cadastro.

Fluxo de Exceção - Senha fora da política de segurança [UC003b]:

1. No passo 7 do fluxo principal, o sistema identifica que a senha informada não possui no mínimo 8 e no máximo 100 caracteres, ou não contém pelo menos uma letra maiúscula e um número.
2. O sistema exibe uma mensagem de erro: "A senha deve conter entre 8 e 100 caracteres, incluindo pelo menos uma letra maiúscula e um número".
3. O sistema limpa o campo de senha e mantém o usuário na tela de cadastro.

Fluxo de Exceção - Código de validação incorreto [UC003c]:

1. No passo 11 do fluxo principal, o sistema identifica que o código numérico de 6 dígitos inserido pelo usuário não corresponde ao código enviado.
2. O sistema exibe a mensagem de erro "Código de validação incorreto".
3. O sistema mantém o usuário na tela de validação, permitindo uma nova tentativa ou a solicitação de reenvio do código.

Fluxo de Exceção - Campos obrigatórios faltantes [UC003d]:

1. No passo 5 do fluxo principal, o sistema identifica que um ou mais campos obrigatórios (Nome completo, E-mail, Senha ou Matrícula para alunos) estão em branco.
2. O sistema destaca os campos não preenchidos e exibe a mensagem "Preencha todos os campos obrigatórios para continuar".
3. O sistema mantém o usuário na tela de cadastro.

2.4. [CdU004] Consultar monitorias

Descrição: O sistema deve permitir que Usuários pesquisem por monitorias cadastradas através do nome da disciplina ou através do nome do Monitor.

Ator: *Usuários.*

Prioridade: Essencial.

Entradas e pré-condições: O usuário deve ter acesso à plataforma e navegar até a interface de busca/listagem de monitorias.

Saídas e pós-condições: O sistema filtra a base de dados e exibe a lista de monitorias que correspondem aos termos pesquisados.

Fluxo de eventos principal:

1. O usuário acessa a lista de visualização de monitorias.
2. O usuário clica no espaço reservado para pesquisa.
3. O usuário digita o nome da disciplina desejada ou o nome do *Monitor*.
4. O usuário aperta a tecla Enter ou o botão com ícone de lupa.
5. O sistema recebe a entrada e realiza a pesquisa das monitorias cadastradas.
6. O sistema atualiza a listagem e exibe para o usuário os resultados que correspondem ao critério informado.

Fluxos de Exceção - Nenhuma monitoria encontrada [UC006a]:

1. No passo 4 do fluxo principal, o sistema busca na base e identifica que não há monitorias cadastradas correspondentes ao nome da disciplina ou ao nome do *Monitor* inserido.
2. O sistema exibe a mensagem “Nenhuma disciplina encontrada”.

6.5. [CdU005] Demonstração de interesse

Descrição: Permite que os Discentes efetuem demonstração de interesse em uma sessão de monitoria mediante a seleção de um horário disponível na grade.

Ator: Discente.

Prioridade: Essencial.

Entradas e pré-condições: O usuário deve estar autenticado no sistema, ter navegado até a grade de horários semanal de uma monitoria, o sistema deve ter indicado visualmente que há horários com vagas disponíveis.

Saídas e pós-condições: A demonstração de interesse é registrada, o Discente recebe a confirmação imediata do seu Check-in e o sistema agenda as notificações automáticas para as partes envolvidas.

Fluxo de eventos principal:

1. O Discente visualiza a grade de horários semanal agrupada por monitor.
2. O sistema indica visualmente na grade quais horários estão disponíveis para receber demonstração de interesse.
3. O Discente seleciona um horário disponível na grade.
4. O sistema registra a demonstração de interesse e confirma automaticamente o Check-in do Discente para aquela sessão.
5. O sistema agenda o envio de e-mails de notificação para o Discente para 12 horas, 4 horas e 1 hora antes do atendimento, contendo a data, horário, disciplina e o nome do Monitor.
6. O sistema agenda o envio de e-mails de notificação para o Monitor para 12 horas, 4 horas e 1 hora antes do atendimento, contendo a data, horário, disciplina, nome do Discente, modalidade e status de presença.
7. O sistema exibe uma mensagem informando que a demonstração de interesse foi concluída com sucesso.

6.6. [CdU006] Upload de material

Descrição: Permite que o Monitor e Docentes realizem o upload de Materiais.

Ator: Monitor e Docente.

Prioridade: Essencial.

Entradas e pré-condições: O usuário deve estar autenticado no sistema como Monitor ou Docente. O usuário deve acessar a área de uma disciplina para a qual possua permissão de escrita.

Saídas e pós-condições: O arquivo e seu link correspondente são salvos atômica no sistema. O arquivo fica disponível na lista de materiais da disciplina e o sistema agenda sua replicação para infraestrutura de backup.

Fluxo de eventos principal:

1. O usuário acessa a área de materiais de uma disciplina.
2. O sistema valida as permissões de acesso: se for Monitor, verifica o vínculo oficial à disciplina; se for Docente, verifica se a disciplina está sob sua alçada.
3. O usuário clica no botão com ícone “+”.
4. O usuário seleciona o arquivo que deseja compartilhar em seu dispositivo local e clica no botão “Enviar”.
5. O sistema valida se a extensão do arquivo corresponde aos formatos permitidos.
6. O sistema valida se o tamanho do arquivo respeita o limite máximo de 200MB.
7. O sistema executa o processo de upload do arquivo e a gravação do link no banco de dados de forma estritamente atômica.
8. O sistema recebe a confirmação de que o arquivo foi gravado com sucesso no servidor de armazenamento principal.
9. O sistema exibe a mensagem de "Upload concluído com sucesso" para o usuário.
10. Em background, o sistema agenda a replicação deste arquivo para um servidor de backup em um intervalo máximo de 60 minutos.

Fluxos de Exceção - Formato de arquivo não permitido [UC005a]:

1. No passo 4 do fluxo principal, o sistema identifica que a extensão do material inserido é diferente dos formatos autorizados.
2. O sistema rejeita o upload.
3. O sistema exibe uma mensagem de erro "Formato de arquivo não permitido".

Fluxos de Exceção - Tamanho de arquivo excedido [UC005b]:

1. No passo 5 do fluxo principal, o sistema identifica que o arquivo selecionado é maior que o limite de 200MB.
2. O sistema rejeita o upload.
3. O sistema exibe uma mensagem de erro "Tamanho do arquivo excede o tamanho permitido".

Fluxos de Exceção - Falha de rede ou interrupção [UC005c]:

1. No passo 6 do fluxo principal, ocorre uma interrupção de rede ou falha na gravação parcial no servidor de armazenamento.
2. O sistema não recebe a confirmação de gravação do passo 7.
3. O sistema executa um rollback automático da transação atômica em até 1 minuto, descartando qualquer registro parcial ou "arquivo fantasma".
4. O sistema alerta o usuário sobre a falha no envio e orienta uma nova tentativa.

6.7. [CdU007] Download de material

Descrição: O sistema deve permitir que os Usuários façam o download de um arquivo selecionado da lista de Materiais disponíveis.

Ator: Usuários.

Prioridade: Essencial.

Entradas e pré-condições: O usuário deve acessar a lista de materiais disponíveis de uma disciplina previamente selecionada.

Saídas e pós-condições: O arquivo selecionado é baixado para o dispositivo do usuário.

Fluxo de eventos principal:

1. O usuário acessa os materiais de uma monitoria de uma disciplina previamente selecionada.
2. O usuário visualiza a lista de materiais disponíveis.
3. O usuário seleciona o material desejado e clica no botão “Baixar” para realizar o download.
4. O sistema inicia e conclui o download do arquivo selecionado para o dispositivo local do usuário.

Fluxos de Exceção - Material indisponível [UC010a]:

1. No passo 3 do fluxo principal, o sistema identifica que o arquivo selecionado não se encontra mais disponível no servidor.
2. O sistema exibe a mensagem “Arquivo indisponível para download”.

6.8. [CdU008] Geração de relatórios de monitoria

Descrição: O sistema deve permitir que o Docente gere um relatório quantitativo referente a uma disciplina selecionada.

Ator: *Docente*.

Prioridade: Essencial.

Entradas e pré-condições: O usuário deve estar autenticado no sistema com o perfil de Docente. O usuário deve ter navegado até a interface de detalhes de uma monitoria selecionada.

Saídas e pós-condições: O sistema gera e exibe na tela um documento contendo métricas detalhadas por Monitor e uma totalização final agrupando todos os Monitores da referida disciplina, acompanhada de gráficos.

Fluxo de eventos principal:

1. O usuário acessa a tela de detalhes de uma monitoria.
2. O usuário clica no botão "gerar relatório".
3. O sistema compila as seguintes métricas detalhadas por Monitor: total de sessões realizadas, cancelamentos feitos por *Discentes*, cancelamentos feitos pelo *Monitor* e total de presenças confirmadas.
4. O sistema gera gráficos que exibem uma comparação quantitativa distribuída por todos os meses do ano letivo selecionado (de janeiro a dezembro), incluindo os meses futuros que ainda não possuem dados consolidados.
5. O sistema calcula a totalização final agrupando todos os Monitores da disciplina.
6. O sistema exibe o relatório completo gerado diretamente na tela para o Docente.

Fluxos de Exceção - Ausência de dados consolidados [UC007a]:

1. No passo 4 do fluxo principal, o sistema identifica que ainda não existem dados consolidados para a monitoria/disciplina selecionada.
2. O sistema gera os gráficos mantendo obrigatoriamente o padrão visual da escala, exibindo todos os meses de janeiro a dezembro.
3. O sistema exibe o relatório na tela com os valores zerados.

6.9. [CdU009] Registro de presença *Monitor*

Descrição: O sistema deve gerar e exibir uma sequência alfanumérica aleatória de 6 dígitos exclusiva para cada sessão de atendimento, para que o *Monitor* possa repassá-lo ao *Discente*.

Ator: *Monitor*.

Prioridade: Essencial.

Entradas e pré-condições: O usuário deve estar autenticado no sistema com o perfil de *Monitor*. O usuário deve acessar os detalhes de um atendimento que esteja em andamento.

Saídas e pós-condições: O sistema gera, vincula e exibe na tela um código alfanumérico exclusivo de 6 dígitos correspondente àquela sessão específica.

Fluxo de eventos principal:

1. O usuário acessa a sua lista de sessões de monitoria no sistema.
2. O usuário clica para acessar os detalhes de uma sessão de atendimento em andamento.
3. O sistema gera automaticamente uma sequência alfanumérica aleatória contendo exatamente 6 dígitos.
4. O sistema vincula este código gerado de forma exclusiva àquela sessão de atendimento específica.
5. O sistema exibe o código gerado na tela de detalhes para o *Monitor*.
6. O *Monitor* visualiza o código para repassá-lo aos *Discentes* atendidos.

Fluxos de Exceção - Atendimento não está em andamento [UC008a]:

1. No passo 2 do fluxo principal, o sistema identifica que a sessão acessada não está "em andamento".
2. O sistema não gera a sequência alfanumérica de 6 dígitos.
3. O sistema oculta a área destinada ao código e exibe uma mensagem informando que o registro de presença só fica disponível durante o horário do atendimento.

6.10. [CdU010] Registro de presença *Discente*

Descrição: O sistema deve permitir que o *Discente* insira a sequência alfanumérica fornecida pelo *Monitor* para validar a sua presença no atendimento.

Ator: *Discente*.

Prioridade: Essencial.

Entradas e pré-condições: O usuário deve estar autenticado no sistema com o perfil de *Discente*. O usuário deve ter acessado a lista de suas demonstrações de interesse e entrado nos detalhes de uma demonstração de interesse que esteja atualmente em andamento. O *Discente* deve possuir a sequência alfanumérica gerada previamente pelo *Monitor*.

Saídas e pós-condições: O sistema valida o código inserido e altera o status da demonstração de interesse do *Discente* para "Presente".

Fluxo de eventos principal:

1. O usuário acessa a sua lista de demonstrações de interesse.
2. O usuário clica para acessar os detalhes da sua demonstração de interesse que está em andamento.
3. O sistema exibe um campo destinado à inserção do código de presença.
4. O usuário insere a sequência alfanumérica (de 6 dígitos) que foi fornecida pelo *Monitor*.
5. O usuário aperta o botão "confirmar".
6. O sistema valida que a sequência inserida é correta e corresponde exatamente ao código exclusivo gerado para aquela sessão.

7. O sistema altera definitivamente o status daquela demonstração de interesse para "Presente".
8. O sistema exibe a mensagem "Presença confirmada".

Fluxos de Exceção - Código alfanumérico incorreto [UC009a]:

1. No passo 7 do fluxo principal, o sistema identifica que a sequência alfanumérica inserida pelo usuário não corresponde ao código gerado pelo *Monitor* para aquela sessão específica.
2. O sistema não altera o status de presença do aluno.
3. O sistema exibe a mensagem "Código de presença incorreto".
4. O sistema limpa o campo e permite que o usuário realize uma nova tentativa de inserção do código.

Fluxos de Exceção - Atendimento não está em andamento [UC009b]:

1. No passo 2 do fluxo principal, o sistema identifica que a demonstração de interesse acessada não está no status "em andamento".
2. O sistema não exibe o campo de inserção do código alfanumérico.

7. Requisitos de Interface

7.1. [RI001] Tela de cadastro

Descrição: A interface deve apresentar um formulário de registro para a criação de novas contas, contendo os campos obrigatórios de Nome completo, E-mail e Senha. O sistema deve identificar dinamicamente o perfil (*Aluno* ou *Docente*) pelo formato do e-mail e exibir o campo extra "Matrícula" exclusivamente caso o perfil identificado seja de Aluno.

Prioridade: Must

7.2. [RI002] Tela de login

Descrição: O sistema deve exibir uma tela de autenticação onde os usuários possam inserir seu e-mail institucional e senha para acessar a plataforma. A tela deve conter um botão "Continuar" para validar as credenciais e direcionar ao sistema, além de possuir um link ou botão para "Recuperar senha".

Prioridade: Must

7.3. [RI003] Tela de listas de monitoria

Descrição: A interface deve exibir uma lista paginada (com limite de 15 itens por página) das disciplinas que possuem monitorias disponíveis, ordenada de forma alfabética. Cada item da lista deve apresentar obrigatoriamente o nome da disciplina, a quantidade de monitores vinculados a ela, a quantidade de sessões disponíveis e um contador de tempo aproximado para a próxima sessão (arredondado em múltiplos de 5 minutos).

Prioridade: Must

7.4. [RI004] Barra de pesquisa monitorias

Descrição: A interface de listagem deve conter um espaço reservado (barra de pesquisa) que permita ao usuário buscar por monitorias cadastradas digitando o nome da disciplina ou o nome do *Monitor*.

Prioridade: Must

7.5. [RI005] Tela de detalhes de monitoria

Descrição: A tela deve apresentar os detalhes completos de uma monitoria após o usuário selecioná-la na listagem. A interface deve exibir obrigatoriamente o nome do monitor responsável, o local de atendimento e uma grade de horários semanal contendo as sessões de monitoria.

Prioridade: Must

7.6. [RI006] Botão de recuperação de senha

Descrição: A tela de login deve incluir um botão de "Recuperar senha". Ao clicar neste botão, o usuário deve ser direcionado para a interface onde poderá solicitar a redefinição de sua credencial de acesso.

Prioridade: Must

7.7. [RI007] Tela de recuperação de senha

Descrição: A interface deve solicitar o e-mail institucional do usuário e conter um botão "Enviar" para despachar o link seguro. Ao acessar o link recebido, o sistema deve apresentar

uma nova tela de redefinição contendo os campos "Nova Senha" e "Confirmar Nova Senha", validando se ambas coincidem e respeitam a política de segurança antes de efetivar a troca.

Prioridade: Must

7.8. [RI008] Tela demonstração de interesses

Descrição: A interface deve exibir para o Discente uma lista com as suas demonstrações de interesse em sessões de monitoria, exibindo no máximo 10 itens organizados em ordem cronológica decrescente. A tela deve detalhar em cada item a data, o horário, a disciplina, o nome do *Monitor* e o status da presença.

Prioridade: Must

7.9. [RI009] Tela sessões de monitoria

Descrição: A interface deve exibir para o *Monitor* uma lista das suas sessões de monitoria (passadas e futuras), exibindo no máximo 10 itens por página e ordenando primeiro os atendimentos mais próximos da data/hora atual. Cada item listado deve mostrar a data, o horário, a quantidade de *Alunos* com interesse registrado e a quantidade de presenças confirmadas.

Prioridade: Must

7.10. [RI010] Número de presença

Descrição: Dentro da interface de detalhes de um atendimento que esteja em andamento, o sistema deve exibir para o *Monitor* um código alfanumérico aleatório de 6 dígitos gerado especificamente para aquela sessão. Este código permite que o *Monitor* repasse a sequência aos Discentes para validarem a presença.

Prioridade: Must

7.11. [RI011] Campo para confirmar presença

Descrição: A interface de detalhes da demonstração de interesse em andamento deve exibir um campo de inserção de texto para que o Discente informe a sequência alfanumérica de 6 dígitos gerada pelo *Monitor*. Deve contar também com um botão de "confirmar" para validar o código e registrar a presença.

Prioridade: Must

7.12. [RI012] Tela materiais de monitoria

Descrição: O sistema deve exibir uma tela contendo a lista dos materiais disponíveis de uma disciplina previamente selecionada. A listagem deve apresentar de forma clara informações essenciais de cada arquivo, como nome, formato, tamanho e data de upload, além de disponibilizar a opção de download para o usuário.

Prioridade: Must

7.13. [RI013] Tela disciplina sob alçada

Descrição: O sistema deve apresentar uma interface dedicada onde os usuários com perfil de *Docente* ou *Coordenador* possam visualizar e gerenciar as disciplinas sobre as quais possuem permissões globais ou vínculo oficial.

Prioridade: Must

7.14. [RI014] Botão gerar relatórios

Descrição: Na tela de detalhes de uma monitoria, a interface deve disponibilizar um botão escrito "gerar relatório", para usuários com perfil de *Docente*. Este botão será responsável por acionar a compilação de métricas da disciplina.

Prioridade: Must

7.15. [RI015] Tela relatório

Descrição: A interface deve exibir diretamente na tela o documento gerado para o *Docente*. O relatório deve detalhar as métricas (total de sessões, cancelamentos e presenças) separadas por *Monitor* e incluir uma totalização final agrupando todos os *Monitores*. A tela também deve apresentar gráficos quantitativos distribuídos por todos os meses do ano letivo.

Prioridade: Must

7.16. [RI016] Botão iniciar chat

Descrição: Dentro da tela de detalhes da monitoria, o sistema deve fornecer um botão que permita ao *Discente* iniciar uma nova conversa privada com o *Monitor* selecionado.

Prioridade: Should

7.17. [RI017] Tela de chats ativos

Descrição: A interface deve apresentar uma lista de todas as conversas ativas do usuário. Para o *Discente*, deve mostrar o nome do *Monitor*, disciplina, resumo da última mensagem e a data/hora do último envio. Para o *Monitor*, deve mostrar o nome do *Discente*, resumo da última mensagem e a data/hora.

Prioridade: Should

7.18. [RI018] Tela chat

Descrição: A tela de conversa deve exibir o histórico completo das mensagens trocadas no chat específico. A interface deve ordenar os balões de texto cronologicamente, indicando visualmente o remetente, a data e o horário de cada envio. Também deve incluir a área de input de texto e o comando de envio de novas mensagens.

Prioridade: Should

7.19. [RI019] Tela alunos matriculados

Descrição: O sistema deve exibir para o *Coordenador* uma listagem geral de todos os perfis de Aluno cadastrados na aplicação. A lista deve ser ordenada alfabeticamente, paginada com um limite de 50 itens por página e exibir obrigatoriamente o nome completo e a matrícula de cada estudante.

Prioridade: Must

7.20. [RI020] Barra de pesquisa alunos

Descrição: A interface da lista de alunos matriculados deve possuir um campo de busca ou barra de pesquisa que permita ao Coordenador filtrar a listagem. O sistema deve aceitar como filtro o nome (completo ou parcial) ou o número de matrícula do *Aluno*.

Prioridade: Must

7.21. [RI021] Tela promover aluno

Descrição: O sistema deve exibir uma interface para o *Coordenador* realizar a alteração do perfil de um *Aluno* para *Monitor*. A tela deve conter obrigatoriamente um campo de busca para selecionar e vincular o novo Monitor a uma disciplina específica.

Prioridade: Must

7.22. [RI022] Tela revogar monitor

Descrição: O sistema deve exibir uma interface para que o Coordenador possa alterar o perfil de acesso de um usuário de Monitor de volta para Aluno. A tela deve informar a disciplina específica à qual o Monitor está atualmente vinculado e fornecer um botão de ação para efetivar a revogação do perfil e a sua respectiva desvinculação da disciplina.

Prioridade: Must

7.23. [RI023] Tela de validação de e-mail

Descrição: O sistema deve exibir uma tela contendo um campo para a inserção do código numérico aleatório de 6 dígitos que é enviado ao e-mail do usuário logo após o cadastro. Esta interface é necessária para a ativação da conta antes do primeiro login.

Prioridade: Must

7.24. [RI024] Tela de cadastro de horários

Descrição: O sistema deve exibir uma interface dedicada ao *Monitor* para que ele cadastre sua disponibilidade de atendimento. A tela deve conter obrigatoriamente os campos de dia da semana, horário de início e horário de término.

Prioridade: Must

7.25. [RI025] Modal de upload de material

Descrição: O sistema deve apresentar um modal acionada por um botão com ícone "+". Esta interface deve permitir que *Monitores* e *Docentes* selecionem um arquivo de seu dispositivo local e cliquem em "Enviar". O sistema deve informar mensagens de sucesso ou de erro (caso o formato ou tamanho sejam inválidos).

Prioridade: Must

7.26. [RI026] Ícone de favoritar disciplina

Descrição: Nas listagens de busca e na tela inicial do usuário, a interface deve possuir um botão interativo para que o Discente marque e desmarque as disciplinas como "favoritas". O sistema deve refletir visualmente o destaque para os itens favoritos.

Prioridade: Must

7.27. [RI027] Botões de cancelamento

Descrição: Nas telas de gerenciamento (tanto na lista de demonstrações de interesse do Discente quanto na grade de horários do Monitor), a interface deve possuir botões visíveis para permitir o cancelamento do interesse ou o cancelamento de um horário disponibilizado pelo Monitor.

Prioridade: Must

8. Rastreabilidade

8.1. Matriz de Rastreabilidade: Casos de Uso x Requisitos Funcionais

Caso de Uso (CdU)	Requisitos Funcionais (RF) Vinculados
CdU001 - Autenticação de usuário	RF030
CdU002 - Recuperação de senha	RF032
CdU003 - Cadastro de usuário	RF025, RF026, RF027, RF031
CdU004 - Consultar monitorias	RF001, RF002, RF003, RF009
CdU005 - Demonstração de interesse	RF004, RF005, RF010, RF017, RF018
CdU006 - Upload de material	RF021
CdU007 - Download de material	RF022, RF023

CdU008 - Geração de relatórios de monitoria	RF024
CdU009 - Registro de presença Monitor	RF013, RF019
CdU010 - Registro de presença Discente	RF012, RF020

8.2. Matriz de Rastreabilidade: Casos de Uso x Requisitos Não Funcionais

Caso de Uso (CdU)	Requisitos Não Funcionais (RNF) Específicos
CdU001 - Autenticação de usuário	RNF005 (Tempo de resposta)
CdU002 - Recuperação de senha	RNF005 (Tempo de resposta)
CdU003 - Cadastro de usuário	RNF005 (Tempo de resposta)
CdU004 - Consultar monitorias	RNF001 (Eficiência de navegação), RNF005 (Tempo de resposta)

CdU005 - Demonstração de interesse	RNF001 (Eficiência de navegação), RNF005 (Tempo de resposta)
CdU006 - Upload de material	RNF006 (Desempenho upload), RNF008 (Integridade), RNF009 (Durabilidade)
CdU007 - Download de material	RNF009 (Durabilidade)
CdU008 - Geração de relatórios	RNF005 (Tempo de resposta)
CdU009 - Registro de presença Monitor	RNF005 (Tempo de resposta)
CdU010 - Registro de presença Discente	RNF005 (Tempo de resposta)